

ROADMAP STRATEGICA DI SVILUPPO SOFTWARE

Progetto Integrato Eco-Resort BnB, Wellness Club & E-Commerce Agricolo

Il presente documento definisce la roadmap di ingegnerizzazione e rilascio per la piattaforma digitale integrata dell'Eco-Resort. La soluzione prevede un'architettura disaccoppiata composta da tre soluzioni distinte, ottimizzate per coprire canali pubblici SEO-driven, processi gestionali di backoffice complessi e un nucleo transazionale unificato e scalabile.

1. Sito Vetrina & Booking Front-End React / Next.js (App Router). Ottimizzazione SEO nativa, Server-Side Rendering (SSR) per le disponibilità e staticizzazione (SSG) per i contenuti editoriali.	2. Backoffice Direzionale Angular (v17+) . Architettura a moduli rigorosa, gestione di form reattivi complessi e visualizzazione in tempo reale dello stato della struttura.	3. Core Backend Enterprise Java / Spring Boot con configurazione Gradle Kotlin DSL (.kts) . Logica transazionale centralizzata, sicurezza e persistenza relazionale su PostgreSQL.
--	---	--

Matrice dei Componenti di Business vs Soluzioni Applicative

Di seguito viene illustrata la mappatura dei moduli funzionali specifici per il modello di business multiprodotto rispetto alle tre componenti dell'architettura:

Modulo Funzionale	Backend (Spring Boot)	Sito Vetrina (Next.js)	Backoffice (Angular)
Hospitality (Camere)	Motore disponibilità, pricing dinamico, blocco overbooking.	Calendario selezione date, schede camere emozionali.	Planning grafico (Gantt), check-in/out, pulizie.
Wellness Club	Generatore slot orari (Sauna/ Bagno T.) a capacità limitata.	Prenotazione ingressi orari e pacchetti relax.	Monitoraggio presenze e controllo accessi esterni.
E-Commerce Agricolo	Catalogo prodotti, gestione stock, calcolo tasse/spedizioni.	Vetrina shop, carrello, schede botaniche (oli, saponi).	Gestione inventario, evasione ordini, etichettatura.
Noleggio E-Bike	Flotta inventariata per ID, transizioni stato veicolo.	Add-on in fase di prenotazione o noleggio singolo.	Assegnazione fisica bici, log manutenzione.
Attività di Gruppo	Pianificazione eventi, gestione quote e liste d'attesa.	Calendario eventi settimanali, iscrizione guidata.	Gestione registri partecipanti, invio comunicazioni.

Fasi Cronologiche della Roadmap

Fase 1 Architettura, Setup & Fondamenta DevOps

Settimane 1 - 3

L'obiettivo primario è stabilire l'infrastruttura di sviluppo, i contratti di comunicazione API e i pattern di sicurezza comuni.

- **Backend:** Inizializzazione progetto Spring Boot con Gradle Kotlin DSL (`build.gradle.kts`). Configurazione del connettore di persistenza JPA/Hibernate e schema iniziale su PostgreSQL. Implementazione di Spring Security con autenticazione basata su JWT Stateless.
- **Next.js:** Definizione del boilerplate con TailwindCSS. Configurazione del client di chiamata API con caching e revalidation aggressiva per le componenti statiche.
- **Angular:** Configurazione dello scheletrato dell'applicazione, setup di una libreria UI (Angular Material / PrimeNG) e implementazione degli Interceptor HTTP per la gestione automatica dei token JWT.
- **DevOps:** Dockerizzazione dei singoli servizi e scrittura del file `docker-compose` per l'ambiente di local development. Definizione delle specifiche OpenAPI (Swagger) per il contratto delle API.

Fase 2 Sviluppo del Core Backend & Logiche Transazionali

Settimane 4 - 8

Sviluppo dei motori di business isolati nel backend Java per garantire la coerenza dei dati e l'assenza di conflitti tra i diversi servizi.

- **Engine Hospitality:** Modellazione entità (Stanza, Tipologia, Prenotazione). Implementazione dell'algoritmo di verifica disponibilità per bloccare l'overbooking a livello transazionale (`@Transactional` con isolamento ad hoc).
- **Engine Wellness & Slot-Booking:** Sviluppo del generatore di time-slot automatici (es. sessioni da 90 minuti per sauna/bagno turco, capacità max 6 utenti). Sistema di segregazione tra utenti alloggiati e membri esterni del Wellness Club.
- **Engine E-Commerce & Magazzino:** Logica di scalabilità dell'inventario per i prodotti fisici (oli essenziali, saponi, erbe). Gestione della concorrenza sullo stock per evitare vendite di prodotti esauriti.
- **Engine Flotta & Esperienze:** Tracciamento disponibilità numerica delle e-bike. Calendario delle attività di gruppo gestite dai proprietari con soglia minima e massima di partecipanti.

Fase 3**Pannello di Amministrazione & Controllo Operativo (Angular)***Settimane 9 - 12*

Realizzazione dell'interfaccia di gestione dedicata ai gestori della struttura. Angular garantisce la massima efficienza nella manipolazione dei flussi operativi.

- **Dashboard Unificata:** Sviluppo di una cabina di regia che mostra gli arrivi/partenze del giorno, le e-bike in uso, le fasce orarie della spa saturate e i nuovi ordini dell'e-commerce da preparare.
- **Planning Interattivo:** Integrazione di una visualizzazione a calendario (es. FullCalendar) per il controllo immediato delle occupazioni delle camere e lo spostamento rapido delle prenotazioni.
- **Moduli CRUD & Inventario:** Interfacce per il carico/scarico delle merci agricole, aggiornamento dei prezzi delle camere per stagione, e inserimento di nuove attività di gruppo a calendario.

Fase 4**Portale Pubblico & Esperienza Utente (Next.js)***Settimane 13 - 16*

Sviluppo del front-end istituzionale e transazionale rivolto al cliente finale, focalizzato su conversioni e posizionamento organico.

- **Engine di Visualizzazione (SSG/ISR):** Pagine ad altissima velocità di caricamento incentrate sulla filosofia del BnB: l'area calisthenics, la palestra immersa nel verde, i dettagli biologici dei saponi e delle erbe officinali.
- **Funnel di Prenotazione Soggiorni:** Flusso unificato in cui l'utente sceglie la stanza e, tramite logiche di cross-selling, può aggiungere pacchetti orari per la SPA wellness, il noleggio di e-bike o l'iscrizione alle attività di gruppo pianificate durante i giorni del soggiorno.
- **Catalogo Shop Online:** Sviluppo dello store digitale dei prodotti della micro-azienda agricola con gestione dello stato del carrello lato client e sincronizzazione sessione.

Fase 5**Integrazione Gateway di Pagamento & Notifiche Automatiche***Settimane 17 - 19*

Sincronizzazione dei flussi finanziari e logiche di comunicazione transazionale automatizzata verso l'utente.

- **Integrazione Stripe API:** Gestione dei pagamenti con carta di credito, Apple Pay e Google Pay. Implementazione di logiche di pagamento differenziate: acconto percentuale per le camere, pagamento istantaneo per l'e-commerce, saldo in loco per i servizi accessori.
- **Gestione Webhook:** Configurazione dei webhook su Spring Boot per l'ascolto degli eventi di pagamento andati a buon fine, con conseguente mutazione degli stati di prenotazione e invio della ricevuta.
- **Sistema di Notifiche Multi-Canale:** Integrazione di Spring Boot Starter Mail e API SMS (es. Twilio). Invio automatico della conferma di prenotazione in formato PDF, promemoria 24 ore prima per lo slot della sauna o per l'escursione di gruppo.

Fase finale dedicata al controllo qualità, alla sicurezza dei sistemi e al deploy negli ambienti di produzione.

- **Test di Carico & Concorrenza:** Simulazione di traffico intenso sul backend Spring Boot per verificare la tenuta dei lock del database sulla prenotazione simultanea delle camere e degli slot wellness.
- **Audit SEO & Core Web Vitals:** Verifica dei punteggi di performance del sito Next.js per garantire il massimo posizionamento sui motori di ricerca per parole chiave turistiche e di prodotto.
- **Deploy in Produzione:** Rilascio del backend containerizzato su cloud provider (es. AWS / Heroku) associato a PostgreSQL gestito. Rilascio del frontend Next.js e del backoffice Angular su piattaforme edge ottimizzate (es. Vercel).

Componenti ad Alto Valore Aggiunto Inclusi nel Design

1. Motore di Coda e Lista d'Attesa Automatica (Waiting List)

Dato il numero contingentato di posti per le attività di gruppo e le sessioni wellness (sauna/bagno turco), il backend implementa una logica di lista d'attesa. Qualora un ospite disdica la propria prenotazione, Spring Boot rileva l'evento e notifica automaticamente tramite SMS/Email il primo utente in coda, riservandogli un diritto di prelazione temporizzato (es. 60 minuti) prima di passare al candidato successivo.

2. Sincronizzazione Inventariale Omnicanale (Fisico & Digitale)

I prodotti dell'azienda agricola (oli essenziali, saponi) sono venduti sia online (Next.js) sia fisicamente presso la struttura. Il backoffice Angular include un'interfaccia "Punto Vendita Fisico" rapida. Il backend Spring Boot assicura che ogni vendita in loco decrementi istantaneamente la disponibilità sul sito web, prevenendo la vendita online di prodotti non più disponibili in magazzino.

3. Sistema di Manutenzione e Rotazione Flotta E-Bike

Il modulo noleggio non si limita a contare le biciclette disponibili, ma mappa ogni mezzo tramite un identificativo unico (ID Telaio). Il sistema traccia i chilometri stimati o i giorni di utilizzo. Al raggiungimento di una determinata soglia impostata nel backoffice Angular, la bicicletta viene estratta automaticamente dalla disponibilità del sito Next.js e contrassegnata come "In Manutenzione", richiedendo il pass operativo dell'amministratore per il reinserimento.